

Exercice 6

1) a) **Vérifier que** $(3 + i)^2 = 8 + 6i$.

Développons le carré à l'aide de l'identité $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$:

$$(3 + i)^2 = 3^2 + 2 \times 3 \times i + i^2$$

$$= 9 + 6i - 1$$

$$\Rightarrow (3 + i)^2 = 8 + 6i \quad \checkmark$$

1) b) **Résoudre** $(E) : z^2 - (5 - 3i)z + 2 - 9i = 0$.

Méthode : pour une équation du second degré à coefficients complexes, on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$, puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -(5 - 3i)$ et $c = 2 - 9i$:

$$\Delta = (5 - 3i)^2 - 4(2 - 9i)$$

$$= (25 - 30i + 9i^2) - (8 - 36i)$$

$$= (25 - 30i - 9) - 8 + 36i$$

$$= (16 - 8) + (-30 + 36)i = 8 + 6i$$

Cherchons une racine carrée de Δ . La question 1) a) la fournit :

$$\Delta = 8 + 6i = (3 + i)^2, \text{ donc on prend } \delta = 3 + i.$$

Écrivons les deux racines :

$$z_1 = \frac{(5 - 3i) + (3 + i)}{2} = \frac{8 - 2i}{2} = 4 - i$$

$$z_2 = \frac{(5 - 3i) - (3 + i)}{2} = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i$$

Contrôle par la somme : $z_1 + z_2 = (4 - i) + (1 - 2i) = 5 - 3i$, qui vaut bien $-\frac{b}{a}$. $\checkmark$

$$S = \{ 4 - i ; 1 - 2i \}$$

2) a) **Soit** C **le symétrique de** A **par rapport à** K . **Montrer que** $z_C = 3 + 2i$.

Méthode : C est le symétrique de A par rapport à K signifie que K est le milieu de $[AC]$, donc $z_K = \frac{z_A + z_C}{2}$, d'où

$$z_C = 2z_K - z_A.$$

Calculons avec $z_K = 2$ et $z_A = 1 - 2i$:

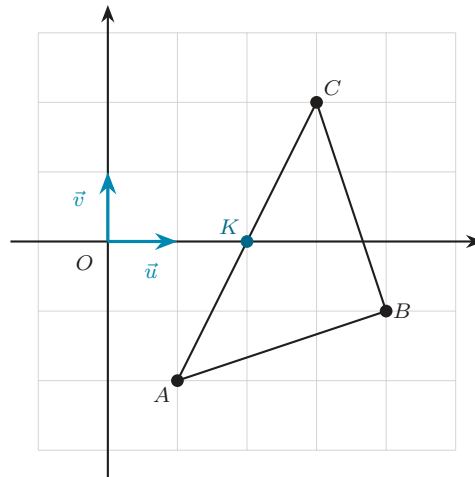
$$z_C = 2 \times 2 - (1 - 2i) = 4 - 1 + 2i$$

$$\Rightarrow z_C = 3 + 2i \quad \checkmark$$

2) b) Placer A, B, C et K .

On lit les coordonnées sur les formes algébriques :

$A(1; -2)$, $B(4; -1)$, $C(3; 2)$ et $K(2; 0)$.



Les points A, B, C et K ; K est le milieu de $[AC]$ (Exercice 6).

$\Rightarrow K$ apparaît bien au milieu du segment $[AC]$

2) c) Calculer $\overline{(z_B - z_A)}(z_B - z_C)$.

Calculons d'abord les affixes des deux vecteurs :

$$z_B - z_A = (4 - i) - (1 - 2i) = 3 + i, \text{ donc } \overline{(z_B - z_A)} = 3 - i.$$

$$z_B - z_C = (4 - i) - (3 + 2i) = 1 - 3i$$

Développons le produit :

$$\begin{aligned} \overline{(z_B - z_A)}(z_B - z_C) &= (3 - i)(1 - 3i) \\ &= 3 - 9i - i + 3i^2 \\ &= (3 - 3) + (-9 - 1)i \end{aligned}$$

$$\overline{(z_B - z_A)}(z_B - z_C) = -10i$$

2) d) Montrer que le triangle ABC est rectangle et isocèle.

Méthode : $\overrightarrow{BA} \perp \overrightarrow{BC}$ équivaut à : $\overline{(z_A - z_B)}(z_C - z_B)$ est un imaginaire pur, c'est-à-dire que sa partie réelle est nulle.

Angle droit. Le produit calculé en 2) c) vaut $\overline{(z_B - z_A)}(z_B - z_C) = -10i$.

Or $\overline{(z_A - z_B)}(z_C - z_B) = (-\overline{(z_B - z_A)})(-(z_B - z_C)) = -10i$ également.

Ce nombre est un imaginaire pur non nul : sa partie réelle est nulle,

donc $\overrightarrow{BA} \perp \overrightarrow{BC}$: le triangle est rectangle en B .

Isocèle. Comparons les deux longueurs issues de B :

$$BA = |z_A - z_B| = |-3 - i| = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$$

$$BC = |z_C - z_B| = |-1 + 3i| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

$\Rightarrow ABC$ est rectangle et isocèle en B

3) a) Montrer que $\overline{(z_B - z_A)}(z_F - z_A) = 3\alpha - 1 + (7 - \alpha)i$.

F appartient à l'axe $(O, \vec{u})$, donc son affixe est le réel $z_F = \alpha$.

Calculons l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AF}$:

$$z_F - z_A = \alpha - (1 - 2i) = (\alpha - 1) + 2i$$

Développons le produit, avec $\overline{(z_B - z_A)} = 3 - i$:

$$\begin{aligned} (3 - i)[(\alpha - 1) + 2i] &= 3(\alpha - 1) + 6i - i(\alpha - 1) - 2i^2 \\ &= (3\alpha - 3 + 2) + (6 - \alpha + 1)i \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \overline{(z_B - z_A)}(z_F - z_A) = 3\alpha - 1 + (7 - \alpha)i \quad \checkmark$$

3) b) Déterminer le réel α .

Méthode : trois points A, B, F sont alignés si et seulement si $\overline{(z_B - z_A)}(z_F - z_A)$ est un réel, c'est-à-dire que sa partie imaginaire est nulle.

F appartient à la droite (AB) : les points A, B et F sont alignés.

Le produit de la question 3) a) est donc réel : sa partie imaginaire est nulle.

$$7 - \alpha = 0, \text{ d'où } \alpha = 7.$$

Contrôle : pour $\alpha = 7$, le produit vaut $3 \times 7 - 1 = 20$, réel. $\checkmark$

$$\alpha = 7 \quad \text{donc} \quad z_F = 7$$

3) c) Vérifier que B est le milieu de $[AF]$.

Calculons l'affixe du milieu de $[AF]$:

$$\frac{z_A + z_F}{2} = \frac{(1 - 2i) + 7}{2} = \frac{8 - 2i}{2} = 4 - i$$

Cette affixe est exactement z_B .

$\Rightarrow B$ est le milieu de $[AF]$ $\checkmark$

3) d) Soit G le point d'intersection de (FK) et (BC) . Déterminer l'affixe de G .

Identifions la droite (FK) . Les affixes $z_F = 7$ et $z_K = 2$ sont réelles :

F et K sont deux points distincts de l'axe $(O, \vec{u})$, donc (FK) est l'axe des réels.

Le point G a donc une affixe réelle : $\text{Im}(z_G) = 0$.

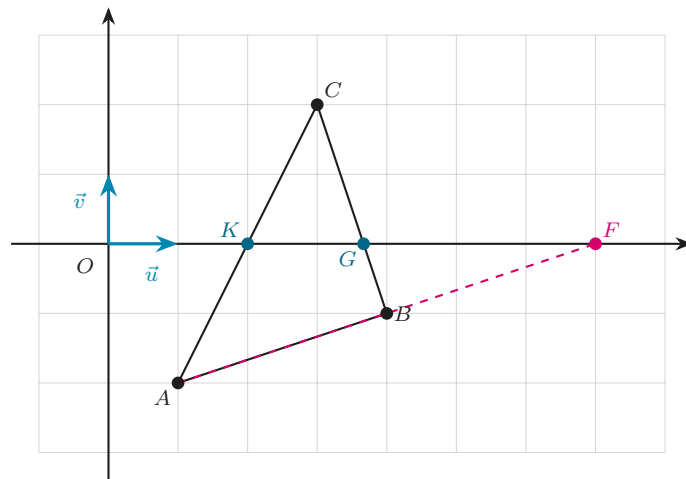
Paramétrons la droite (BC) : $z = z_B + t(z_C - z_B)$ avec $t \in \mathbb{R}$.

Ici $z_C - z_B = -1 + 3i$, d'où $z = (4 - i) + t(-1 + 3i) = (4 - t) + (3t - 1)i$.

Écrivons que la partie imaginaire est nulle :

$$3t - 1 = 0, \text{ donc } t = \frac{1}{3}.$$

$$\text{On reporte : } z_G = 4 - \frac{1}{3} = \frac{12 - 1}{3}.$$



B est le milieu de $[AF]$; (FK) est l'axe des réels et coupe (BC) en G d'affixe $\frac{11}{3}$ (Exercice 6).

$$z_G = \frac{11}{3}$$